

Requisitos Funcionales y No Funcionales Refinados- Equipo 5- EpilepsiApp

Descripción General: EpilepsiApp es una aplicación móvil para ayudar a personas con epilepsia. Permite registrar medicación, registrar crisis, enviar alertas de emergencia con ubicación en tiempo real y compartir información con médicos. Debe ser fácil de usar, segura y funcionar incluso sin conexión.

REQUISITOS FUNCIONALES

1. Registro de usuario e inicio de sesión
 - El usuario puede crear una cuenta con correo o teléfono.
 - Puede iniciar sesión con contraseña o huella digital.
 - Los datos deben almacenarse de forma segura.
2. Perfil del paciente
 - El usuario puede registrar su nombre, edad, peso, médico tratante y hasta tres contactos de emergencia.
 - El sistema valida formato de teléfono y correo.
3. Gestión de medicación
 - El usuario puede agregar medicamentos con nombre, dosis, horario y duración.
 - La app genera recordatorios automáticos para cada toma.
4. Recordatorios de medicación
 - El usuario recibe notificaciones cuando debe tomar su medicina.
 - Puede marcar cada toma como “realizada” o “omitida”.
5. Historial de medicación
 - Mostrar un resumen gráfico o lista del cumplimiento del tratamiento.
 - Permitir exportar datos a PDF o CSV.
6. Registro de crisis epilépticas
 - Botón “Reportar crisis” que abre un formulario con fecha, hora, duración, síntomas y causas.
 - Posibilidad de adjuntar fotos, videos o notas de voz.
7. Botón de emergencia
 - Al presionarlo, se envía un SMS o notificación a los contactos con la ubicación GPS actual.
 - El mensaje debe incluir nombre del paciente y enlace de ubicación.
8. Ubicación en tiempo real
 - En emergencias, compartir ubicación activa hasta que el usuario la detenga.
 - Usar el GPS del dispositivo de forma eficiente.

9. Modo sin conexión
 - Permitir registrar crisis o medicaciones sin internet.
 - Sincronizar automáticamente cuando haya conexión.
10. Compartir información con el médico
 - Generar un reporte automático (PDF o enlace temporal) con el historial de crisis y medicación.
 - Enviar por correo o enlace seguro.
11. Gestión de permisos y privacidad
 - Solicitar permiso antes de usar ubicación, cámara, SMS o micrófono.
 - Mostrar aviso claro sobre el uso de datos.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

1. Seguridad
 - Cifrar todos los datos con AES-256.
 - Requerir autenticación segura (MFA o PIN).
 - Cumplir con leyes de privacidad correspondientes.
2. Rendimiento
 - La app debe iniciar en menos de 3 segundos.
 - Las alertas deben enviarse en menos de 30 segundos.
3. Disponibilidad
 - Backend con disponibilidad del 99.5%.
 - Alertas deben poder enviarse incluso con poca señal (usar SMS).
4. Usabilidad
 - Acciones principales (emergencia, registrar crisis, tomar medicina) deben hacerse en máximo 3 toques.
 - Interfaz accesible y con íconos grandes que sea cómodo para todo público.
5. Interoperabilidad
 - Permitir exportar e importar datos en formatos PDF, CSV o JSON.
6. Mantenibilidad
 - Código limpio, modular y documentado.
 - Pruebas automáticas básicas incluidas.
7. Consumo de energía
 - Optimizar GPS y notificaciones para no gastar más de 5% de batería al día.